_____

(наименование организации – заполнить)

УТВЕРЖДАЮ
Должность
_____
_____ / _____
«____» _____ 2026 г.
(поля подписи оставлены пустыми)

ДЕТЕКТИВНАЯ ДОСКА (Detective Board)

Локальный офлайн нейро-символический следователь по рассказам о Шерлоке Холмсе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного комплекса
ГОСТ 19.201-78

Обозначение документа: _____ (присваивается организацией)

Авторы:
Верховых Егор
Стрижевский Андрей
Парамонов Даниил
Приц Артём

Комплект программной документации ЕСПД, документ 1 из 8
Версия комплекса: 0.0.1 (pyproject.toml); состояние репозитория: main, коммит 16122fc
Дата составления: 30.10.2026. Статус: черновик, не согласован

2026

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Подписи, фамилии и даты не заполнены: документ составлен по состоянию репозитория и не согласован ни с кем.

Роль	Должность	Фамилия И. О.	Подпись	Дата
Разработал				
Проверил				
Нормоконтроль				
Утвердил				

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....4
1.1 Наименование программы.....4
1.2 Краткая характеристика области применения.....4
1.3 Статус настоящего задания.....4
2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....5
3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ.....5
3.1 Функциональное назначение.....5
3.2 Эксплуатационное назначение.....5
4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....6
4.1 Требования к функциональным характеристикам.....6
4.2 Требования к надёжности.....7
4.3 Условия эксплуатации.....8
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств.....8
4.5 Требования к информационной и программной совместимости.....8
4.6 Требования к маркировке и упаковке.....9
4.7 Требования к транспортированию и хранению.....9
4.8 Специальные требования.....9
5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....10
6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....10
7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ.....11
8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ.....11
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....12
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....13
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....14

Документ – черновик: составлен по материалам репозитория и измерениям, лежащим в `docs/spike/results/` и `docs/perf/`; человеком не проверен и никем не согласован. Подписи, должности, даты согласования и обозначение документа оставлены пустыми намеренно.

Условные обозначения статуса сведений в комплекте. [Измерено] – число взято из файла отчёта, путь указан рядом. **[Не измерено]** – измерения нет. **[План]** – описано в проектных документах, в коде отсутствует или выключено. **[Заполнить]** – поле оставлено пустым для человека.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы

Полное наименование: «Детективная доска» (Detective Board) – локальный офлайн нейро-символический следователь по 20 рассказам о Шерлоке Холмсе. Условное обозначение в комплекте документации – «система», «комплекс». Версия в `pyproject.toml`: 0.0.1.

1.2 Краткая характеристика области применения

Система предназначена для работы с фиксированным текстовым корпусом (20 рассказов о Шерлоке Холмсе, общественное достояние, Проект Гутенберг): отвечает на вопросы только по тексту корпуса с дословными цитатами, проверяет противоречия и алиби детерминированными правилами, показывает ход расследования (граф фактов и трассу шагов агента) и честно отказывается отвечать, когда корпус ответа не поддерживает. Область применения – учебный проект и демонстрация на конкурсе (показ 30.10.2026, слот 7 минут); промышленная эксплуатация не предполагается.

1.3 Статус настоящего задания

Задание составлено **ретроспективно**, по состоянию репозитория на коммит `16122fc`: подписанного заказчиком технического задания в репозитории нет. Источниками требований служат `docs/PRD.md` (draft 2 от 23.10.2026), решения заказчика от 22.10.2026, зафиксированные в

docs/design/demo-script.md, и принятые ADR (docs/adr/). Для каждого требования указан статус выполнения на дату составления.

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

– Документ-основание: docs/PRD.md (положение о продукте, цели, не-цели, ограничения). Приказ, договор или задание на проект: **[Заполнить]** (в репозитории не найдено).
– Организация-заказчик и организация-исполнитель: **[Заполнить]**. Исполнитель – команда проекта; руководитель проекта – владелец репозитория (GitHub `AndrewStrizhevskiy`).
– Наименование темы разработки: «Local GraphRAG investigator agent over Sherlock Holmes stories» (pyproject.toml).

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

Ответы на вопросы пользователя по корпусу с цитатами и ссылкой на рассказ и фрагмент; поиск противоречий, проверка алиби и построение хронологии правилами R1–R3 над графом фактов; отказ при отсутствии опоры в тексте; показ графа и трассы работы агента; предоставление возможностей через MCP-инструменты.

3.2 Эксплуатационное назначение

Работа на одном ноутбуке без сети и без облачных моделей: ЦП, Ollama, модели не более 8 млрд параметров. Основная нагрузка (извлечение фактов из 596 фрагментов) вынесена в предварительные вычисления на другом оборудовании, результат поставляется готовыми файлами.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

Таблица 1 сводит требования. Столбец «Статус» отражает только то, что есть в репозитории и что измерено; ссылки на отчёты даны в пути относительно корня репозитория.

Таблица 1 – Функциональные требования и их статус на коммите 16122fc

№	Требование	Статус на дату составления
ФТ-1	Ответ по корпусу с дословной цитатой и ссылкой на рассказ/фрагмент (PRD, цель 1)	Реализовано: основной режим – извлекающий (модель выбирает номера предложений, ответ – дословный текст; ADR-0009). **[Измерено]** на test-срезе (n=30): «поведение корректно» у агента 13/30, у векторного поиска 11/30, у «голой» модели 3/30 (`docs/spike/results/eval-2026-10-28-test-7b7b197-7857839ed9be-175321.md`). Метки разметки размечены автоматически, человеком не проверены.
ФТ-2	Поиск противоречий и проверка алиби правилами R1–R3 с объяснением (PRD, цель 2)	Реализовано в `src/detective_board/symbolic/`. **[Измерено]**: на автоматически построенном графе правила не нашли противоречий в 19 из 20 рассказов; единственная находка – курируемый случай Wisteria Lodge (`docs/spike/results/graph-sanity-20261028.md`). Полнота на test-срезе 0/12, ложных срабатываний 0/8 (файл test-среза).
ФТ-3	Честный отказ при отсутствии опоры в корпусе (цель 3)	Реализовано (шлюз поиска и правила маршрутизатора, ответ без вызова модели). **[Измерено]** на test-срезе: полнота отказов 6/6, точность отказов 6/12, доля ложных отказов 6/24.
ФТ-4	Показ расследования: граф фактов и трасса шагов в реальном времени (цель 4)	Реализовано: веб-интерфейс `web/`, поток событий SSE. Частота кадров доски улучшена в PR #30 (влит 29.10.2026, коммит `9541df9`). Измерение из описания PR (суммарное время растеризации в headless Chromium при скриптовых сдвиге и масштабировании, мс до → после): 14 карточек – сдвиг 2400 → 225, масштаб 2100 → 315; 120 узлов – 2040 → 363 и 3700 → 1170; 200 узлов – 2060 → 384 и 13 900 → 2780. Разброс на масштабировании большой; на целевом ноутбуке не измерялось; в покое картинка совпадает с прежней (среднее отличие 1,5 из 255 после сдвига); видимое изменение – резкие тени во время жеста масштабирования.
ФТ-5	Возможности как MCP-инструменты (цель 5)	Реализован собственный сервер `timeline-alibi` (6 инструментов, stdio). Готовые серверы filesystem и fetch **[План]**, в системе не подключены (`docs/security.md`, раздел 2.5).

№	Требование	Статус на дату составления
ФТ-6	Метки происхождения каждого утверждения: extracted / derived / conditional (+ source_text, curated)	Реализовано в графе (`provenance`, `confidence`), результатах правил и ответах API.
ФТ-7	Измерение качества: сравнение конфигураций и отдельная оценка правил (цель 6)	Реализован `eval/run_eval.py` (конфигурации bare, vector, hybrid+graph; vector+rerank – «не запускалось», реранкера нет). Золотые наборы размечены автоматически, проверка человеком (issue #9) **не выполнена**.
ФТ-8	Единый источник истины: MCP и агент вызывают одни и те же правила (цель 7)	Реализовано (`mcp/server.py` и агент используют `symbolic/`); тесты `tests/mcp/`, `tests/symbolic/`.
ФТ-9	Запуск одной командой без сети после установки	`just run` (в режиме `--fake` без Ollama). Офлайн-архив собран и проверен **на одной машине** (`docs/perf/clean-install-20261029.md`); проверка на двух разных ноутбуках (issue #8) **не выполнена**.
ФТ-10	Вопрос на русском языке	Кириллический вопрос переводится на английский локальной моделью (`translate_questions`, по умолчанию включено). Отдельная метрика качества для русских вопросов **[Не измерено]**.
ФТ-11	Хронология, таблица присутствия, доска исключения по алиби	Реализованы дополнительные MCP-инструменты `build_timeline`, `presence_table`, `scene_board`; доска опирается на курируемую сцену (одна сцена – Wisteria Lodge).

4.2 Требования к надёжности

– Результат правил R1–R3 должен быть детерминированным и воспроизводимым (PRD, раздел 7: цель – 100 % зелёных тестов правил). **[Измерено]**: `uv run pytest -m "not live and not e2e"` на коммите 16122fc – 986 passed.

– При недоступности Ollama или превышении лимита 600 с запуск завершается событием `run_error` (`internal`, `unavailable`, `timeout`); трасса, выданная ранее, остаётся действительной (`docs/api.md`).

– Одновременно выполняется один запрос; второй получает `429 busy`.

– MCP-сервер открывает граф только на чтение, ограничение времени вызова инструмента – 4 с по умолчанию (`DETECTIVE_BOARD_TOOL_DEADLINE_S`).

– Ответ не должен выдавать пустой результат правил за доказательство согласованности (охрана честности, ADR-0010).

4.3 Условия эксплуатации

Целевое устройство: ноутбук ThinkPad X1 Carbon 7-го поколения (i7-8665U, 4 ядра, 15 ГиБ ОЗУ, без GPU), Linux x86_64, сеть отключена. Среда разработки: macOS. Устройство работает на сетевом питании; для долгого показа нужен отвод тепла: температура корпуса процессора в измерениях 98–100 °C (`docs/perf/laptop-20261029.md`).

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

– Процессор x86_64, 4 ядра; GPU не требуется (на GPU-сервере кафедры RTX 4070 12 ГБ использовалась только для предварительных вычислений).
– ОЗУ: 16 ГБ рекомендуется (пик по процессам llama-server 6289 МБ **[Измерено]**, `docs/perf/laptop-20261029.md`); профиль 8 ГБ **[Не измерено]**.
– Диск: около 2,5 размера офлайн-архива; архив rc4 – 6,2 ГБ (`docs/perf/clean-install-20261029.md`).
– Время ответа: рабочий бюджет не более 40 с (PRD, раздел 7, предварительный). **[Измерено]**: медиана 28,4 с по 16 отвеченным вопросам, диапазон 18,6–44,1 с (холодный старт 44,1 с) – не на «чистом» окне (`docs/perf/laptop-20261029.md`).

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Таблица 2 – Программная среда

Компонент	Требование	Источник
Python	>= 3.12	`pyproject.toml`
Менеджер окружения / запуск задач	uv, just	`justfile`, ADR-0001
Хранилище	SQLite с FTS5, расширение sqlite-vec 0.1.9	ADR-0002, `pyproject.toml`
Веб-сервер	Starlette 1.9.0, uvicorn 0.54.0	ADR-0005

Компонент	Требование	Источник
MCP	пакет `mcp` >= 2.3, < 3 (stdio)	ADR-0003, `pyproject.toml`
Валидация данных	pydantic >= 2.9, < 3	`pyproject.toml`
LLM-среда	Ollama (в офлайн-архиве – 0.35.0)	`docs/perf/clean-install-20261029.md`
Модели	bge-m3 (эмбеддинги), qwen3:4b-instruct (ответы), qwen3:4b (извлечение)	`docs/team/models.md`, ADR-0006..0008
Браузер	современный браузер с ES-модулями; Node.js нужен только для тестов интерфейса (`just test-web`)	`web/`, `justfile`

Данные корпуса: `data/clean/*.txt`, `data/chunks.jsonl` (596 фрагментов). Бинарные файлы индексов и графа в git не хранятся (`data/index/`, `data/graph/`, `data/cache/`) и поставляются в офлайн-архиве.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

Поставка – один архив `detective-board-offline-<ref>.tar` с файлами `MANIFEST` (коммит, версии, идентификаторы моделей) и `SHA256SUMS`, рядом лежит `.tar.sha256` (`scripts/pack_offline.sh`). Отдельная упаковка не предусмотрена.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

Перенос на USB-носителе; перед распаковкой обязательна проверка `sha256sum -c`. Условия хранения носителя не регламентируются **[Заполнить]**.

4.8 Специальные требования

– Текст корпуса – данные, а не инструкции: фрагменты передаются модели только внутри ограждённых блоков (`docs/security.md`, раздел 1).

– Использование без сети и без облачных моделей во время показа (`docs/DISCLOSURE.md`).

– Раскрытие того, что вычислено на другом оборудовании, какие модели использованы, какие факты курируются людьми (`docs/DISCLOSURE.md`).

– Лицензии корпуса и сторонних компонентов: data/LICENSES.md, THIRD_PARTY_NOTICES.md.
– Система не делает утверждений о виновности; вывод правил следует из извлечённых фактов, а не обязательно из рассказа (ограничение PRD, раздел 6).

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав комплекта – по ЕСПД (ГОСТ 19.101-77), оформление – по ГОСТ 19.106-78, ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2017 (поля 30/15/20/20 мм, Times New Roman 14 пт, интервал 1,5).

Таблица 3 – Комплект программной документации

№	Документ	Сокр.	Стандарт
1	Техническое задание	ТЗ	ГОСТ 19.201-78
2	Пояснительная записка	ПЗ	ГОСТ 19.404-79
3	Описание программы	ОП	ГОСТ 19.402-78
4	Руководство оператора	РО	ГОСТ 19.505-79
5	Руководство системного программиста	РСП	ГОСТ 19.503-79
6	Программа и методика испытаний	ПМИ	ГОСТ 19.301-79
7	Описание применения	ОПр	ГОСТ 19.502-78
8	Формуляр	ФО	ГОСТ 19.501-78

Дополнительно в комплект входят README.md (перечень документов) и CHECKLIST.md (соответствие разделов пунктам ГОСТ; что оставлено пустым или не измерено). Исходные материалы – docs/ репозитория; при расхождении приоритет у кода и у отчётов в docs/spike/results/.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Экономическая эффективность и затраты на разработку **[Не измерено]**, не оценивались. Эффективность определяется измеримыми показателями качества, приведёнными в Пояснительной записке и в ПМИ. Предполагаемая потребность: один ноутбук с ЦП и офлайн-архив 6,2 ГБ.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Таблица 4 – Стадии (по датам из документов репозитория)

Этап	Содержание	Дата / источник
Фаза 0 (спайк)	Замеры скорости LLM, эмбеддингов, поиска; пилот извлечения на 12 фрагментах	22–23.10.2026, docs/spike/REPORT.md
Фаза 1	Поиск, извлечение, граф, правила, MCP, агент, API, веб-интерфейс	до 27.10.2026, docs/STATUS.md
Вычисления на GPU-сервере	Извлечение 596 фрагментов; проход «присутствия» на демонстрационных рассказах	27.10 и 29.10.2026, docs/spike/results/graph-sanity-20261028.md, presence-pass-server-20261029.md
Заморозка и оценка	Оценка dev- и test-срезов; кандидаты rc1–rc4	28–29.10.2026, docs/STATUS.md
Показ	Демонстрация 7 минут	30.10.2026, docs/PRD.md
Открытые задачи	Issues #8–#28 (в т.ч. чистая установка на двух ноутбуках #8, замеры #14, проверка золотых наборов #9, репетиции #15)	GitHub

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Виды испытаний, методы и перечень проверяемых требований – в документе «Программа и методика испытаний» (ПМИ). Критерии приёмки проекта – docs/acceptance/acceptance.md. Приёмку проводит комиссия, состав которой **[Заполнить]**; акт приёмки в комплекте не составлен. Подписанный акт отсутствует и не подразумевается.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и сокращения

Термин	Значение
Чанк (фрагмент)	Абзацно-выровненный фрагмент рассказа с позициями начала и конца в очищенном тексте; всего 596
Якорь (anchor)	Ссылка на дословную цитату: рассказ, чанк, смещения символов, текст
R1	Один человек не может одновременно находиться в двух разных местах
R2	Порядок событий транзитивен и не содержит циклов
R3	Утверждение свидетеля, несовместимое с установленным фактом, – противоречие
extracted / derived / conditional	Метки происхождения: извлечено моделью / выведено правилом / выведено правилом из сомнительного извлечённого факта
curated	Факт, введённый вручную и перепроверенный человеком 29.10.2026 для демонстрационных случаев (`data/curated/`, `docs/spike/results/curated-review-2026-10-29.md`)
MCP	Model Context Protocol – протокол вызова инструментов
SSE	Server-Sent Events – односторонний поток событий сервера
RRF	Reciprocal Rank Fusion – слияние ранжирований
ЕСПД	Единая система программной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Перечень документов репозитория, использованных как источники

- README.md, docs/PRD.md, docs/STATUS.md, docs/HANDOFF.md, docs/DISCLOSURE.md
- docs/architecture/c4.md, docs/adr/0001..0012, docs/symbolic-layer.md, docs/data-schema.md, docs/api.md, docs/mcp-contracts.md
- docs/security.md, docs/test-plan.md, docs/spike/REPORT.md, docs/spike/results/*, docs/perf/*, docs/team/*
- исходный код src/detective_board/, web/, eval/, scripts/, tests/

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	**Номера листов (страниц)**			**Всего листов**	**№ докум.**	**Подп.**	**Дата**
	изменённых	замененных	новых				